TP N°8 : Shell, scripting et programmation système sous Linux Debian

Durée : 1 séance de 2h

Moyens mis à disposition des étudiants	
Matériels : • 2 ordinateurs fixes ou portables • Switch cisco SG 300-10 • Câbles RJ45	**Logiciels et systèmes d'exploitation :** • VirtualBox 7.2.4 • Linux Debian Bookworm 12.13 • Navigateur Internet (au choix)
Divers : Accès à Internet	

Savoir-faire mis en œuvre
❖ Administrer un système ❖ Automatiser des tâches d'administration

I. Fichier de démarrage et variables d'environnement

Vérifier quel est le Shell qui est chargé à l'ouverture de votre session (dans le fichier ***/etc/passwd***).

Exercice 1
Ecrire un script d'accueil qui :
- Vous souhaite le bonjour,
- Affiche l'identifiant « login » et le répertoire personnel de la session utilisateur active,
- Donne la date.

Exercice 2 : Ecrire un programme Shell (script) qui affiche le nom de la session utilisateur active, le nom de son répertoire personnel ainsi que le shell associé.

II. Les variables

Exercice 3 : Ecrire un script qui affiche le nombre d'arguments passé avec la commande ainsi que la liste de ces arguments.

Exercice 4 : Ecrire un script qui affiche les lignes comprises entre la ligne « 1er paramètre » et la ligne « 2ème paramètre » du fichier « 3ème paramètre ».

III. Les structures de contrôle

Exercice 5 : Ecrire un script qui détermine si une valeur passée en paramètre est comprise entre 10 et 100.

Exercice 6 : Ecrire un script pour tester si un paramètre est un nombre. Le test se fera par l'intermédiaire du code de retour renvoyé, par exemple après une opération arithmétique quelconque.

Exercice 7 : Ecrire un script qui a un comportement différent selon le nombre de paramètres avec lesquels il est appelé. Dans tous les cas les paramètres sont interprétés par cette commande comme des noms de fichiers :

- Aucun paramètre : affiche du répertoire de travail ;
- Un paramètre : s'il s'agit d'un fichier, on le précise et son contenu est visualisé et s'il s'agit d'un répertoire, on le précise et la liste des fichiers qu'il contient est visualisée.
- Deux paramètres : le premier doit correspondre à un fichier existant alors une copie du premier fichier est réalisée sous le deuxième nom si ce dernier ne correspond pas à un fichier existant. Un message étant affiché dans tous les cas contraire.

Exercice 8 : Ecrire un script qui affiche le nombre de comptes utilisateur prédéfinis par le système ainsi que les comptes utilisateur standards.
Ce script devra afficher à la fin uniquement les comptes utilisateur standards et leur UID.
Remarques :

- Le fichier « ***/etc/passwd*** » contient l'ensemble des comptes utilisateur de votre système Linux Debian.
- Les comptes utilisateurs avec un ***UID < 1000*** sont considérés comme étant des comptes utilisateur systèmes.
- Les comptes utilisateurs avec un ***UID >= 1000*** sont considérés comme étant des comptes utilisateurs standards.
- Vous pourrez utiliser la commande Unix/Linux « ***cut*** » associée aux options « ***-c*** », « ***-d*** », « ***-f*** ».

IV. Manipulations des fichiers et des répertoires

Exercice 9 : Bilan sur un fichier
Ecrire un programme Shell (script) qui lit un nom de fichier et affiche les renseignements le concernant sous la forme :

- Nom du fichier :
- Nom du propriétaire :
- Nom du groupe :
- Taille :

Exercice 10 : Bilan d'un répertoire
Ecrire un script qui affiche, selon la demande, certaines entrées du répertoire courant à savoir :

- Les exécutables
- Les répertoires
- Les fichiers lisibles
- Les fichiers modifiables

Le plus simples est de passer en paramètre à ce script l'option correspondante de la commande ***test ou [ ]*** et/ou ***ls***, auquel cas il faudra vérifier que l'option passée en paramètre est correcte.

Exercice 11 : Affiche des droits
Ecrire un script qui reçoit en paramètre un nom du fichier (ordinaire ou répertoire) et affiche explicitement les droits d'accès à ce fichier. Par exemple pour ***rwx r-x ---*** on affichera :

- Propriétaire : ***lecture écriture exécution***
- Groupe : ***lecture exécution***
- Autres :

Bon travail !!!